



UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE GUERRERO

FACULTAD DE INGENIERÍA



Programa Educativo:

Ingeniero en Computación

Unidad de Aprendizaje:

Ingeniería de Software

Profesor: Ruben Rodriguez Camargo

Alumno: Araceli Medel Carranza

Lugar Y Fecha:

Chilpancingo De Los Bravo,
Gro A 18 De Marzo Del 2026

¿Qué es UML?

UML (Unified Modeling Language) es un lenguaje visual estándar que se utiliza para diseñar, modelar y documentar sistemas de software mediante diagramas, como:

- ✚ Diagramas de clases
- ✚ Casos de uso
- ✚ Diagramas de secuencia
- ✚ Diagramas de actividad

Su objetivo es facilitar la comprensión de cómo funciona un sistema antes de programarlo.

Herramientas UML

Lucidchart — lucidchart.com

Es una herramienta web muy popular para crear diagramas UML de manera rápida y colaborativa.

Características:

- ✚ Trabajo en equipo en tiempo real
- ✚ Plantillas prediseñadas
- ✚ Integración con Google Drive, Microsoft Office y Confluence

Ventajas:

- ✚ Muy fácil de usar
- ✚ Ideal para principiantes
- ✚ No requiere instalación

Desventajas:

- ✚ Versión gratuita limitada

Draw.io (diagrams.net)

Es una herramienta gratuita y muy utilizada en escuelas.

Características:

- ✚ Funciona en navegador o descargable
- ✚ Integración con Google Drive
- ✚ Interfaz sencilla

Ventajas:

- ✚ 100% gratis
- ✚ Fácil de aprender

- ✚ No requiere cuenta

Desventajas:

- ✚ Soporte UML parcial
- ✚ Interfaz básica

StarUML — staruml.io

Herramienta más profesional y especializada en UML.

Características:

- ✚ Soporte completo UML 2.x
- ✚ Diagramas: clases, secuencia, estados, actividades, etc.
- ✚ Permite extensiones

Ventajas:

- ✚ Muy completo
- ✚ Ideal para proyectos académicos avanzados

Desventajas:

- ✚ Es de pago
- ✚ Puede ser difícil al inicio

Visual Paradigm — visual-paradigm.com

Herramienta muy completa para desarrollo profesional.

Características:

- ✚ Soporta los 14 diagramas UML
- ✚ Generación de código
- ✚ Ingeniería inversa (Java, C++, C#)
- ✚ Integración con IDEs (Eclipse, IntelliJ, Visual Studio)

Ventajas:

- ✚ Muy potente
- ✚ Tiene versión para estudiantes

Desventajas:

- ✚ Compleja para principiantes

Enterprise Architect — sparxsystems.com

Herramienta avanzada usada en empresas grandes.

Características:

- 🚦 Soporte completo UML
- 🚦 Manejo de proyectos complejos
- 🚦 Muchas funcionalidades avanzadas

Ventajas:

- 🚦 Muy robusta
- 🚦 Ideal para grandes sistemas

Desventajas:

- 🚦 Difícil de usar
- 🚦 Costosa

Tabla comparativa

Herramienta	Precio	Facilidad	Soporte UML	Colaboración
Lucidchart	Freemium	Alta	Básico	Sí
Draw.io	Gratis	Alta	Parcial	Sí
StarUML	Pago	Media	Completo	No
Visual Paradigm	Pago	Media	Completo	Sí
Enterprise Architect	Pago	Baja	Completo	Limitado

Investigar el que se definió en clases.

Draw.io, porque:

- 🚦 Es gratuita
- 🚦 No necesita instalación
- 🚦 Es muy fácil de usar

Conclusión

Las herramientas UML son fundamentales para el desarrollo de software, ya que permiten representar visualmente la estructura y funcionamiento de un sistema. Existen diversas opciones como Lucidchart, Draw.io, StarUML, Visual Paradigm y Enterprise Architect, cada una con diferentes niveles de complejidad y costo. En el ámbito académico, Draw.io destaca por ser accesible, gratuita y fácil de utilizar.